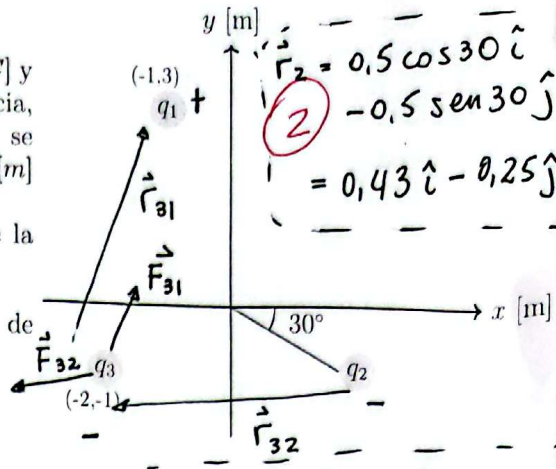
1. $\boxed{29}$ Tres cargas puntuales $q_1 = 20[\mu C]$, $q_2 = -40[\mu C]$ y $q_3 = -30[\mu C]$ se ubican en un sistema de referencia, cuyas coordenadas y posiciones (en metros, [m]) se muestran en la Fig. 1. La carga $q_2$ se encuentra a $0.5[m]$ del origen. Determine:

17 (a) La fuerza eléctrica resultante $\vec{F}$ ejercida sobre la carga $q_3$.

12 (b) El campo eléctrico resultante $\vec{E}$ en el punto $P$ de coordenadas $(1,3)[m]$.




$\vec{r}_2 = 0{,}5\cos 30\,\hat{\imath} - 0{,}5\,\text{sen}\,30\,\hat{\jmath}$ (2)

$= 0{,}43\,\hat{\imath} - 0{,}25\,\hat{\jmath}$

a) $\vec{F}_{31} = \left[9\cdot 10^9 \dfrac{(20\cdot 10^{-6})(30\cdot 10^{-6})}{(17)^{3/2}}\right](\hat{\imath} + 4\hat{\jmath})$

$= 0{,}077\,\hat{\imath} + 0{,}308\,\hat{\jmath}$ [N] (4)

$\vec{r}_{31} = \vec{r}_1 - \vec{r}_3$

$= (-\hat{\imath} + 3\hat{\jmath}) - (-2\hat{\imath} - \hat{\jmath})$

$= \hat{\imath} + 4\hat{\jmath}$ (2)

$\vec{F}_{32} = \left[9\cdot 10^9 \dfrac{(30\cdot 10^{-6})(40\cdot 10^{-6})}{(6{,}467)^{3/2}}\right](-2{,}43\,\hat{\imath} - 0{,}75\,\hat{\jmath})$

$= -1{,}596\,\hat{\imath} - 0{,}493\,\hat{\jmath}$ [N] (4)

$\vec{r}_{32} = \vec{r}_3 - \vec{r}_2$

$= (-2\hat{\imath} - \hat{\jmath}) - (0{,}43\hat{\imath} - 0{,}25\hat{\jmath})$

(2)

$= -2{,}43\,\hat{\imath} - 0{,}75\,\hat{\jmath}$

$\Rightarrow \vec{F}_3 = \vec{F}_{32} + \vec{F}_{31} = -1{,}519\,\hat{\imath} - 0{,}485\,\hat{\jmath}$ [N] (3)

b) $\vec{E}_1 = \left[9\cdot 10^9 \dfrac{20\cdot 10^{-6}}{(4)^{3/2}}\right] 2\hat{\imath}$ (3)

$= 45000\,\hat{\imath}$ [N/c]

$\vec{r}_1 = (\hat{\imath} + 3\hat{\jmath}) - (-\hat{\imath} + 3\hat{\jmath})$

$= 2\hat{\imath}$ (1)

$\vec{E}_2 = \left[9\cdot 10^9 \dfrac{40\cdot 10^{-6}}{[10{,}89]^{3/2}}\right](-0{,}57\,\hat{\imath} - 3{,}25\,\hat{\jmath})$ (3)

$= -5710\,\hat{\imath} - 32556{,}98\,\hat{\jmath}$ [N/c]

$\vec{r}_2 = (0{,}43\hat{\imath} - 0{,}25\hat{\jmath}) - (\hat{\imath} + 3\hat{\jmath})$

$= -0{,}57\,\hat{\imath} - 3{,}25\,\hat{\jmath}$ (1)

$\vec{E}_3 = \left[9\cdot 10^9 \dfrac{30\cdot 10^{-6}}{(25)^{3/2}}\right](-3\hat{\imath} - 4\hat{\jmath})$ (3)

$= -6480\,\hat{\imath} - 8640\,\hat{\jmath}$ [N/c]

$\vec{r}_3 = (-2\hat{\imath} - \hat{\jmath}) - (\hat{\imath} + 3\hat{\jmath})$

$= -3\hat{\imath} - 4\hat{\jmath}$ (1)

$\Rightarrow \vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 = 32810\,\hat{\imath} - 41197\,\hat{\jmath}$ [N/c]

Escaneado con CamScanner

2. (30 puntos) Una línea de carga de 85 $[cm]$ de longitud con densidad de carga $\lambda = 50.0$ [nC/m], se ubica paralela el eje X, como muestra la Fig. 2, en el punto $y = 10$ [cm]. Si el extremo izquierdo de la línea de carga ~~negativa~~ se ubica en $x = 10$ $[cm]$ y una carga puntual $q = -10$ $[nC]$ se ubica en el punto $P$ de coordenadas $(25, 20)$ $[cm]$, determine:

5 • La carga total $Q$ de la línea de carga.

20 • El campo eléctrico $\vec{E}$ en el punto $P$.

5 • La fuerza eléctrica $\vec{F}$ sobre la carga $q$.

a) $\lambda = \dfrac{Q}{L}$

$\lambda L = Q$ 5

$50 \dfrac{nC}{m} \cdot 0{,}85\ m = Q$

$Q = 42{,}5\ [nC]$

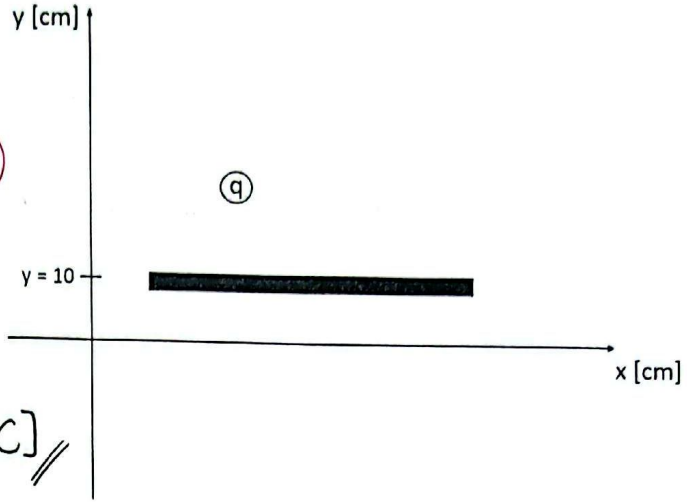



Figura 2

b) $\vec{r} = 0{,}25\,\hat{\imath} + 0{,}2\,\hat{\jmath}$

$\vec{r}\,' = x\,\hat{\imath} + 0{,}1\,\hat{\jmath}$

$\vec{r} - \vec{r}\,' = (0{,}25 - x)\,\hat{\imath} + 0{,}1\,\hat{\jmath}$

$\|\vec{r} - \vec{r}\,'\|^3 = \left[(0{,}25 - x)^2 + 0{,}1^2\right]^{3/2}$ 2

$dq = \lambda\, dx$ 2

$0{,}1 \le x \le 0{,}95$

$d\vec{E}_1 = K \dfrac{\lambda\, dx}{\left[(0{,}25-x)^2 + 0{,}01\right]^{3/2}} \cdot \left[(0{,}25 - x)\,\hat{\imath} + 0{,}1\,\hat{\jmath}\right]$ 2

$\vec{E}_1 = K\lambda \left[ \displaystyle\int_{0{,}1}^{0{,}95} \frac{(0{,}25 - x)\,dx}{\left[(0{,}25-x)^2 + 0{,}01\right]^{3/2}}\,\hat{\imath} + 0{,}1 \int_{0{,}1}^{0{,}95} \frac{dx}{\left[(0{,}25-x)^2 + 0{,}01^2\right]^{3/2}}\,\hat{\jmath} \right]$ 2

$u = 0{,}25 - x \qquad du = -dx \qquad x = 0{,}1 \rightarrow u = 0{,}15$

$x = 0{,}95 \rightarrow u = -0{,}7$

$\vec{E}_1 = K\lambda \left[ \displaystyle\int_{0{,}15}^{-0{,}7} \frac{-u\,du}{(u^2 + 0{,}01)^{3/2}}\,\hat{\imath} + 0{,}1 \int_{0{,}15}^{-0{,}7} \frac{-du}{(u^2 + 0{,}01)^{3/2}}\,\hat{\jmath} \right]$ 2

$\vec{E}_1 = -K\lambda \left[ \dfrac{-1}{\sqrt{u^2 + 0{,}01}} \Bigg|_{0{,}15}^{-0{,}7} \hat{\imath} + \cancel{0{,}1}\, \dfrac{u}{(0{,}1)^2 \sqrt{u^2 + 0{,}01}} \Bigg|_{0{,}15}^{-0{,}7} \hat{\jmath} \right]$ 5

$\vec{E}_1 = -9 \cdot 10^9 \cdot 50 \cdot 10^{-9} \Big( \left[(-1{,}4142) - (-5{,}547)\right] \hat{\imath}$

$+ \left[(-9{,}899) - (8{,}321)\right] \hat{\jmath} \Big)$

Escaneado con CamScanner

$\vec{E}_1 = -1859{,}76\,\hat{\imath} + 8199\,\hat{\jmath}$ [N/C] 5

c) $\vec{F} = q\vec{E}_1$

$= -10 \cdot 10^{-9}\left(-1859{,}76\,\hat{\imath} + 8199\,\hat{\jmath}\right)$

5

$= 1{,}859 \cdot 10^{-5}\,\hat{\imath} - 8{,}199 \cdot 10^{-5}\,\hat{\jmath}$ [N]

Escaneado con CamScanner